



ACTA DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y DESESTIMACIÓN DE PROYECTO

Resolución de Cancelación de Horus Sentinel y Priorización de CasScore

Fecha de Sesión: 08 de septiembre de 2026 | Estado: Aprobado por Unanimidad

Curso: EST315 – Gestión de Proyectos TICS
Equipo: Team Sobrevivientes

Docente: Ing. Renzo Apaza Cutipa
Decisión: Cierre de Propuesta 2 / Ratificación de Propuesta 1

1. Antecedentes y Contexto de la Decisión

Durante la etapa de exploración de la Unidad I, el equipo formuló dos propuestas tecnológicas: **CASA SCORE** (sistema de recomendación multicriterio para alquileres en Puno) y **Horus Sentinel** (plataforma geoespacial de mapeo predictivo de delincuencia). Tras la sustentación preliminar y la evaluación de la triple restricción (alcance, tiempo y costo), se convocó a sesión extraordinaria para evaluar la factibilidad técnica y operativa de continuar con ambas iniciativas o concentrar esfuerzos en una sola línea de desarrollo.

2. Fundamentos Técnicos para la Desestimación de Horus Sentinel

La propuesta *Horus Sentinel* planteaba un alto valor conceptual enfocado en seguridad ciudadana; no obstante, el análisis de viabilidad técnica arrojó factores críticos e insalvables para el horizonte temporal del semestre:

- Inviabilidad en el Acceso y Disponibilidad de Datos Primarios:** El sistema dependía estrictamente de microdatos criminales georreferenciados (fecha, hora, coordenadas y tipología penal). Dichos registros son de acceso reservado por la Policía Nacional del Perú y el Ministerio del Interior. Tramitar convenios interinstitucionales de interoperabilidad o liberación de datos abiertos excede los plazos lectivos, generando un bloqueo insalvable para entrenar el modelo.
- Excesiva Complejidad Algorítmica Espaciotemporal:** El modelado probabilístico requería articular tres técnicas de alta dificultad matemática:
 - Estimación de Densidad Kernel (KDE) para el mapa de calor basal.
 - Procesos Puntuales de Poisson No Homogéneos espaciotemporales para estimar réplicas delictivas.
 - Algoritmo A^* modificado sobre grafos viales con función biobjetivo: $\text{Costo} = \alpha \cdot \text{Distancia} + \beta \cdot \text{Riesgo}$.

Calibrar, validar y optimizar estos modelos sin distorsión demanda un plazo estimado no menor a 5 meses, incompatible con el ciclo de 6 semanas del curso.

- Riesgo Crítico de Sesgo Policial (Efecto PredPol):** Sin fuentes diversificadas y auditadas, el algoritmo tiende a sobrevigilar cuadrantes donde históricamente se reportan más denuncias (no necesariamente donde ocurren más delitos), lo que compromete la ética algorítmica exigida en proyectos de ingeniería.
- Costos de Infraestructura y Servidores Dedicados:** El procesamiento espacial continuo en tiempo real sobre grafos y mapas raster requiere recursos de cómputo en la nube que sobrepasan las capas gratuitas, contraviniendo la política de costo cero del equipo.

3. Matriz de Evaluación Crítica de Alternativas



ACTA DE EVALUACIÓN DE CARTERA Y DESESTIMACIÓN TÉCNICA

Criterio de Viabilidad	Horus Sentinel (Desestima- do)	CASA SCORE (Ratificado)
Dependencia de Ter- ceros	Crítica: Depende de permisos de la PNP y Serenazgo.	Nula: Levantamiento directo en campo estudiantil.
Curva de Desarrollo	Inviable: Supera el semestre académico.	Viable: 5 sprints semanales para MVP.
Riesgo de Fracaso en MVP	Muy Alto: No se garantiza producto funcional en sem. 6.	Bajo: Alcance y arquitectura modular controlada.



ACTA DE EVALUACIÓN DE CARTERA Y DESESTIMACIÓN TÉCNICA

4. Sustento de Viabilidad y Ratificación de CASA SCORE (AlquilaPuno)

Frente al descarte de Horus Sentinel, el proyecto **CASA SCORE** demuestra las condiciones óptimas para su ejecución integral:

- **Impacto Social Universitario Inmediato:** Resuelve la asimetría y el riesgo de fraude habitacional que padecen los estudiantes que llegan a la UNA Puno.
- **Modelo Matemático Determinístico y Controlable:** La normalización lineal min-max en escala común $[0, 100]$ y la ponderación multicriterio garantizan rigor analítico verificable sin dependencia de bibliotecas externas complejas.
- **Stack Técnico Gratuito y Validado:** Operación 100 % en la nube mediante Next.js, Supabase (PostgreSQL), Leaflet y OpenStreetMap, permitiendo entregar un prototipo móvil/web en tiempo récord.

5. Resoluciones y Acuerdos Formales del Equipo

Estando presentes todos los integrantes de **Team Sobrevivientes**, se adoptan los siguientes acuerdos vinculantes:

1. **Primero (Cancelación Definitiva):** Declarar formalmente cancelado y archivado el proyecto *Horus Sentinel*, congelando su ficha técnica únicamente como evidencia documental del análisis inicial de cartera de la Unidad I.
2. **Segundo (Adopción de Proyecto Único):** Ratificar a **CASA SCORE** (bajo el nombre aplicativo de *AlquilaPuno*) como el único proyecto oficial que desarrollará el equipo durante el ciclo académico 2026-I en el curso EST315.
3. **Tercero (Reasignación de Cargas de Trabajo):** Reasignar el 100 % de las horas de trabajo e investigación técnica hacia el diseño de la base de datos relacional en Supabase, el algoritmo de ranking y la arquitectura del MVP.
4. **Cuarto (Control en Repositorio):** La Gestora de Comunicación registrará este acuerdo en el repositorio GitHub, cerrando las ramas experimentales de Horus y procediendo a la apertura de la línea base del proyecto oficial.

6. Suscripción y Conformidad del Equipo

En señal de pleno acuerdo con los fundamentos y resoluciones de la presente acta, los miembros del equipo firman a continuación:

Clyde Neil Paricahua Pari

Project Manager

Ruth Karina Apaza Solis

Analista de Planificación

Eliseo Tarqui Ajahuana

Especialista Técnico / Arquitectura

Viviana Mary Quisbert Quispe

Gestora de Comunicación y Riesgos